МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

ОСНОВЫ ВЕРСТКИ • HTML • CSS

Проектирование и разработка интерфейсов пользователя

Преподаватель

Коляда Никита Владимирович

Вебинар 2

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

1. Файлы и каркас HTML5

Файловая система проекта, тег <!DOCTYPE html> и служебные метаданные

2. Семантика разметки

Смысловые контейнеры header, nav, main, footer, ссылки и кнопки

3. Блочная модель CSS

Сброс отступов, геометрия Box Model, свойство box-sizing и центрирование

4. Практика верстки

Создание шапки сайта, навигационного меню, баннера Hero и подвала

5. Итоги занятия и разбор типичных ошибок

Разбор типичных ошибок верстки, методы отладки и закрепление материала

index.html & style.css

```
<!-- Структура и семантика (HTML) -->
<header class="site-header">
  <div class="container">
    <h1 class="logo">СмартОфис</h1>
  </div>
</header>

/* Оформление и геометрия (CSS) */
.site-header {
  background-color: #ffffff;
  border-bottom: 1px solid #e5e7eb;
}
.logo { font-size: 24px; color: #007bff; }
```

РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- **HTML — скелет и семантика**
  Задает логическую структуру страницы: заголовки, списки, кнопки, ссылки и смысловые блоки.
- **CSS — оформление и геометрия**
  Управляет визуальным представлением: цветами, шрифтами, отступами и позиционированием.
- **Связывание через селекторы**
  CSS находит нужные HTML-элементы по тегам, классам и атрибутам, применяя стили.
- **Стандарты W3C и чистота кода**
  Разделение разметки и стилей делает проект масштабируемым и удобным для командной работы.

Что такое HTML и CSS и по каким правилам они взаимодействуют?

smart-office / файловая структура

```
smart-office/
├── index.html          # Главная страница сайта
├── css/
│   └── style.css       # Таблица стилей
├── pages/
│   ├── catalog.html    # Каталог офисов
│   └── booking.html    # Бронирование
├── js/
│   └── main.js         # Скрипты интерактива
└── img/
    ├── logo.svg        # Векторный логотип
    └── hero-bg.jpg     # Фоновое фото
```

ПРИНЦИП ЧИСТОЙ АРХИТЕКТУРЫ

- **Файл index.html в корне**
  Главная точка входа. Веб-сервер автоматически отдает его при переходе на сайт.

- **Изоляция стилей в папке css/**
  Все CSS-файлы хранятся отдельно, предотвращая визуальный хаос в корне проекта.

- **Относительные пути (./)**
  Для подключения css/style.css из корня используется ./css/style.css без жестких путей к диску.

- **Каталоги pages/ и img/**
  Второстепенные страницы и графика изолированы по специализированным папкам.

Как правильно организовать файлы и каталоги в веб-разработке?

БАЗОВАЯ СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА

index.html (базовый каркас)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>СмартОфис</title>
  </head>
  <body>
    <!-- Видимый контент страницы -->
    <h1>Привет, мир!</h1>
  </body>
</html>
```

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕГИ HTML5

- **Объявление <!DOCTYPE html>**
  Включает современный режим рендеринга Standards Mode, исключая артефакты старых браузеров.

- **Корневой тег <html lang='ru'>**
  Оболочка всего документа. Атрибут lang сообщает язык поисковикам и синтезаторам речи.

- **Служебный контейнер <head>**
  Хранит метаданные, ссылки на таблицы стилей, внешние шрифты и заголовок вкладки.

- **Тело документа <body>**
  Содержит абсолютно весь контент, видимый пользователю на экране монитора.

Зачем браузеру служебный тег <!DOCTYPE html> в первой строке?

index.html (<head> метаданные)

```
<head>
  <!-- Кодировка для кириллицы -->
  <meta charset="UTF-8">
  <!-- Масштабирование на экранах -->
  <meta name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- Заголовок во вкладке браузера -->
  <title>СмартОфис — Бронирование</title>
  <!-- Иконка сервиса -->
  <link rel="icon" href="img/favicon.ico">
</head>
```

МЕТАДАННЫЕ И НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

- **Кодировка UTF-8**
  Универсальный стандарт кодирования символов. Гарантирует безупречный вывод кириллицы.
- **Метатег Viewport**
  Задает масштаб 1:1 по ширине экрана, предотвращая микроскопический масштаб страниц.
- **Тег <title> вкладки**
  Задает официальное название страницы в браузере, закладках и сниппетах поисковиков.
- **Фавикон сайта (<link rel='icon'>)**
  Миниатюрный логотип рядом с названием вкладки, повышающий узнаваемость бренда.

Что подключается в невидимой для пользователя секции <head>?

СХЕМА: ТИПЫ ОТОБРАЖЕНИЯ DISPLAY

1. Блочные элементы (block)

```
<div> Блок 1
width: 100% (новая строка)

<p> Блок 2
width: 100% (вертикальный стек)

<section> Блок 3
width: 100% (выталкивает вниз)
```

Свойства по умолчанию:

- Занимает 100% ширины контейнера
- Всегда начинается с новой строки
- Принимает width, height, margin и padding
- Теги: , <p>, <header>, <section>, <footer>

2. Строчные элементы (inline)

```
<span>Текст 1</span>   <a>Ссылка 2</a>
<strong>Жирный</strong>   <em>Курсив</em>
```

Особенности строки:

- Ширина зависит строго от содержимого
- Элементы идут слева направо в одной строке
- Игнорирует width, height и верхний margin
- Теги: , <a>, ,

3. Строчно-блочные (inline-block)

```
<button class='btn'>
display: inline-block; padding: 8px 16px;

.badge { 24/7 }
display: inline-block; width: 120px;

.nav-btn { Войти }
display: inline-block; border-radius: 6px;
```

Идеально для интерфейсов:

- Стоит в строке с другими элементами
- Принимает точные width, height, padding
- Идеально подходит для кнопок и бейджей
- Теги: <button>, <input>, стилизованные <a>

В чем фундаментальная разница между блочными, строчными и строчно-блочными элементами?

index.html (семантический каркас)

```
<!-- Шапка сайта -->
<header class="site-header">
  <nav class="main-nav">...</nav>
</header>

<!-- Основной контент страницы -->
<main class="main-content">
  <section class="hero">...</section>
</main>

<!-- Подвал сайта -->
<footer class="site-footer">
  <p>© 2026 СмартОфис</p>
</footer>
```

СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА САЙТА

- **Тег <header>**
  Шапка сайта или вводный раздел. Содержит логотип, слоган и блок главной навигации.
- **Тег <nav>**
  Обозначает блок ключевых навигационных ссылок для перехода по разделам сайта.
- **Тег <main>**
  Уникальное основное содержимое страницы. Применяется строго один раз на странице.
- **Тег <footer>**
  Подвал страницы с контактной информацией, копирайтом, реквизитами и дублирующим меню.

Почему div-верстка устарела и уступила место тегам HTML5?

РАЗМЕТКА ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА

index.html (типографика)

```
<!-- Главный заголовок страницы (1 раз!) -->
<h1 class="hero-title">
  Бронирование офисных пространств
</h1>

<!-- Поясняющий абзац -->
<p class="hero-subtitle">
  Современные переговорные и кабинеты.
</p>

<!-- Строчный акцентный выделитель -->
<p>Доступ <span class="accent">24/7</span> без выходных.</p>
```

ИЕРАРХИЯ И СЕМАНТИКА ТЕКСТА

- **Единственный заголовок <h1>**
  Определяет главную тему всей веб-страницы. Критически важен для SEO и поисковиков.
- **Подзаголовки <h2>–<h6>**
  Организуют древовидную структуру секций. Нельзя пропускать уровни (h2 сразу после h1).
- **Абзацы текста <p>**
  Блочные теги для связного текста. Браузер автоматически разделяет их полями.
- **Тег для акцентов**
  Строчный тег без дефолтных стилей. Идеален для выделения цветом фрагмента фразы.

Как правильно выстраивать иерархию заголовков на веб-странице?

index.html (ссылки и кнопки)

```html
<!-- Навигационный переход по страницам -->
<a href="pages/catalog.html" class="nav-link">
  Каталог комнат
</a>

<!-- Кликабельный телефонный номер -->
<a href="tel:+74950000000">+7 (495) 000-00-00</a>

<!-- Интерактивное действие (кнопка) -->
<button type="button" class="btn-primary">
  Войти в кабинет
</button>
```

СЕМАНТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- **Тег <a> для переходов**
  Используется строго для навигации: на другую страницу, якорь #id, телефон tel: или email mailto:.
- **Тег <button> для действий**
  Применяется для отправки форм, открытия модальных окон, фильтрации и слайдера.
- **Запрет ссылки <a href='#'>**
  Подмена кнопки ссылкой с решеткой нарушает доступность и управление с клавиатуры.
- **Атрибут type='button'**
  Защищает кнопку от непреднамеренной отправки и перезагрузки страницы внутри форм.

Когда использовать тег <a>, а когда — тег <button>?

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШРИФТОВ И СТИЛЕЙ

index.html (<head> шрифты)

```
<!-- Google Fonts: Шрифт Inter -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link rel="stylesheet"

href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap">

<!-- Локальная таблица стилей проекта -->
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕСУРСОВ

- **Тег <link rel='stylesheet'>**
  Загружает внешнюю таблицу стилей css/style.css в секции <head> до отрисовки body.
- **Оптимизация preconnect**
  Заранее устанавливает SSL-соединение с серверами Google Fonts, ускоряя загрузку.
- **Параметр display=swap**
  Показывает резервный шрифт до загрузки Inter, предотвращая мигание невидимого текста.
- **Порядок подключения**
  Шрифты всегда подключаются до файла style.css, чтобы стили могли сразу их применить.

Как грамотно загружать шрифты и связывать CSS с разметкой?

css/style.css (анатомия правила)

```css
/* Селектор указывает на целевой элемент */
.hero-title {
  /* Свойство: Значение; */
  font-family: 'Inter', sans-serif;
  font-size: 36px;
  font-weight: 700;
  line-height: 1.2;
  color: #222222;
}
```

СИНТАКСИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ CSS

- **Селектор (Selector)**
  Определяет элементы страницы, к которым применяются стили (тег, класс, ID).
- **Блок объявлений { }**
  Фигурные скобки обрамляют список стилевых правил для выбранного селектора.
- **Пара «Свойство: Значение»**
  Имя CSS-свойства отделяется от значения двоеточием и завершается точкой с запятой ;.
- **Единицы измерения**
  Пиксели (px) для точных размеров, относительные единицы (rem, em) и проценты (%).

Из каких элементов состоит каждое CSS-правило?

СИСТЕМА СЕЛЕКТОРОВ И ПРИОРИТЕТЫ

css/style.css (селекторы)

```css
/* 1. Универсальный селектор (вес: 0, 0, 0) */
* { box-sizing: border-box; }

/* 2. Селектор тега (вес: 0, 0, 1) */
body { font-family: 'Inter', sans-serif; }

/* 3. Селектор класса (вес: 0, 1, 0) */
.btn-primary {
  background-color: #007bff;
  color: #ffffff;
}
```

ВЕС СЕЛЕКТОРОВ (SPECIFICITY)

- **Универсальный селектор ***
  Выбирает абсолютно все элементы без исключения. Имеет нулевой приоритет (0, 0, 0).

- **Селектор по тегу (h1, p)**
  Применяется ко всем тегам данного типа. Минимальный вес специфичности (0, 0, 1).

- **Селектор по классу (.class)**
  Главный инструмент стилизации компонентов с надежным и понятным весом (0, 1, 0).

- **Каскадность правил**
  При одинаковом весе селекторов всегда побеждает правило, написанное в файле ниже.

Почему классы являются главным строительным блоком стилизации?

СБРОС БРАУЗЕРНЫХ СТИЛЕЙ

css/style.css (reset)

```css
/* Полный сброс непредсказуемых отступов */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

/* Сброс маркеров списков */
ul, ol {
  list-style: none;
}
```

БРАУЗЕРНЫЙ СБРОС (CSS RESET)

- **Агентские стили (User Agent)**
  У каждого браузера свои дефолтные отступы у body (8px), заголовков и списков ul (40px).
- **Устранение непредсказуемости**
  Без сброса верстка сдвигается на произвольные пиксели и ломает макет дизайнера.
- **Обнуление margin и padding**
  Гарантирует чистое позиционирование каждого блока строго от нулевой координаты.
- **Сброс маркеров списков**
  Правило list-style: none превращает списки <ul> в аккуратные контейнеры под меню.

Почему у разных браузеров страница без стилей выглядит по-разному?

БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ: BOX MODEL

css/style.css (Box Model)

```css
/* 4 концентрических слоя блочной модели */
.card {
  /* 1. Content: размеры содержимого */
  width: 300px;
  height: 180px;
  /* 2. Padding: внутренний отступ */
  padding: 20px;
  /* 3. Border: граница/рамка */
  border: 2px solid #007bff;
  /* 4. Margin: внешний отступ */
  margin: 30px;
}
```

АНАТОМИЯ ПРЯМОУГОЛЬНИКА BOX MODEL

- **Слой Content (Контент)**
  Внутренняя область с текстом или картинкой, задаваемая через свойства width и height.
- **Слой Padding (Внутреннее поле)**
  Пространство между содержимым и рамкой, всегда окрашивается фоном элемента.
- **Слой Border (Граница)**
  Рамка вокруг внутреннего отступа. Имеет толщину, начертание (solid) и цвет.
- **Слой Margin (Внешний отступ)**
  Прозрачная дистанция между рамкой элемента и соседними блоками на странице.

Из каких 4 концентрических слоев состоит каждый прямоугольник на странице?

МАГИЯ BOX-SIZING: BORDER-BOX

css/style.css (box-sizing)

```css
/* Опасная стандартная модель */
.box-old {
  box-sizing: content-box; /* default */
  width: 300px;
  padding: 20px;
  /* Итоговая ширина = 300 + 20*2 = 340px! */
}

/* Современная предсказуемая модель */
.box-new {
  box-sizing: border-box;
  width: 300px;
  padding: 20px;
  /* Итоговая ширина СТРОГО = 300px! */
}
```

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ

- **Проблема content-box**
  В классическом CSS внутренние поля padding и рамка border прибавляются поверх width.
- **Решение border-box**
  Ширина width включает в себя и контент, и внутренние поля padding, и рамку border.
- **Защита сеток от развала**
  Блоки с шириной 50% и внутренними отступами никогда не выпадают на новую строку.
- **Глобальное внедрение**
  Правило * { box-sizing: border-box; } прописывается первой строкой в style.css.

Как избежать непредвиденного раздувания размеров блоков при добавлении padding?

ЦЕНТРИРОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРА

css/style.css (.container)

```css
/* Ограничивающий центрирующий контейнер */
.container {
  /* Ограничение предельной ширины сетки */
  max-width: 1200px;
  /* Автоматическое деление внешних полей */
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  /* Охранные поля для мобильных экранов */
  padding-left: 20px;
  padding-right: 20px;
}
```

АНАТОМИЯ КЛАССА .CONTAINER

- **Ограничение max-width: 1200px**
  Контент не расплывается на ультраширокоих экранах, сохраняя комфортную ширину чтения.

- **Механика margin: 0 auto**
  Браузер вычисляет остаток ширины экрана и делит его поровну слева и справа.

- **Охранные отступы 20px**
  Не дают текстовым блокам прилипать вплотную к краям дисплея на мобильных устройствах.

- **Единая ось выравнивания**
  Класс .container оборачивает шапку, секцию hero и подвал для безупречной сетки.

Как удержать содержимое сайта по центру на широкоформатном 4K мониторе?

index.html (чистый каркас)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>СмартОфис — Аренда пространств</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <!-- Шапка сайта (header) -->
  <!-- Баннер Hero (section) -->
  <!-- Подвал сайта (footer) -->
</body>
</html>
```

Как собрать чистый и валидный стартовый файл index.html?

СОЗДАНИЕ СТАРТОВОГО КАРКАСА

- **Создание файла в корне**
  Создаем файл index.html в корневом каталоге smart-office в кодировке UTF-8.
- **Подключение таблицы стилей**
  Прописываем корректный относительный путь к таблице стилей href='css/style.css'.
- **Информативный тег <title>**
  Задаем понятный заголовок вкладки, отражающий бренд и назначение сервиса.
- **Запуск через Live Server**
  Запускаем локальный веб-сервер в VS Code для живого отслеживания правок кода.

index.html (<header> разметка)

```
<header class="site-header">
  <div class="container header-inner">
    <a href="index.html" class="logo">
      Смарт<strong>Офис</strong>
    </a>
    <nav class="main-nav">
      <ul class="nav-list">
        <li><a href="index.html" class="nav-link">Главная</a></li>
        <li><a href="pages/catalog.html" class="nav-
link">Каталог</a></li>
      </ul>
    </nav>
    <a href="pages/login.html" class="btn-primary">Войти</a>
  </div>
</header>
```

СТРУКТУРА И ВЛОЖЕННОСТЬ ШАПКИ

- **Оболочка <header class='site-header'>**
  Верхний смысловой колонтитул страницы с белым фоном и тонкой нижней рамкой.
- **Ограничитель .container**
  Удерживает все элементы шапки строго внутри центральной сетки 1200px.
- **Логотип как ссылка**
  Логотип оборачивается в ссылку href='index.html' для быстрого возврата на главную.
- **Семантический список навигации**
  Ссылки меню упакованы в тег <nav> и маркированный список /<li>.

Как семантически разметить шапку, логотип и навигационные ссылки?

index.html (<section class='hero'>)

```
<section class="hero-section">
  <div class="container">
    <h1 class="hero-title">
      Офисные пространства для продуктивной работы
    </h1>
    <p class="hero-subtitle">
      Бронируйте переговорные и кабинеты онлайн.
    </p>
    <div class="hero-badges">
      <span class="badge">24/7 Доступ</span>
      <span class="badge">от 250 ₽/час</span>
      <span class="badge">0 ₽ Комиссия</span>
    </div>
  </div>
</section>
```

ПЛАКАТНАЯ АРХИТЕКТУРА HERO

- **Тематическая секция <section>**
  Обособленный смысловой раздел первого экрана для максимального удержания внимания.
- **Заголовок первого уровня <h1>**
  Крупный акцент 36–42px с жирным начертанием font-weight: 700 для мгновенного считывания.
- **Подзаголовок .hero-subtitle**
  Поясняющий текст 18px приглушенного серого цвета #666666 со свободным интервалом.
- **Карточки преимуществ .badge**
  Три компактных маркера надежности, повышающие доверие клиента к платформе.

Как структурировать главный презентационный баннер первого экрана?

ПРАКТИКА СТИЛИЗАЦИИ: ШАГ 4

css/style.css (ссылки и кнопки)

```css
/* Стилизация ссылок навигации */
.nav-link {
  color: #222222;
  text-decoration: none;
  font-weight: 500;
  transition: color 0.2s ease;
}
.nav-link:hover {
  color: #007bff;
}

/* Акцентная кнопка входа */
.btn-primary {
  display: inline-block;
  background-color: #007bff;
  color: #ffffff;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 6px;
  text-decoration: none;
}
```

СТИЛИЗАЦИЯ И ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

- **Сброс text-decoration: none**
  Убирает стандартное синее подчеркивание браузера у навигационных ссылок.
- **Псевдокласс :hover**
  Изменяет цвет ссылки на фирменный синий #007bff при наведении курсора мыши.
- **Плавность transition: 0.2s**
  Смягчает переключение цветовых состояний без резких скачков интерфейса.
- **Оформление кнопки .btn-primary**
  Превращает ссылку в кнопку через display: inline-block, padding и border-radius.

Как оформить ссылки, интерактивные состояния hover и кнопку «Войти»?

index.html & style.css (footer)

```
<!-- Разметка семантического подвала -->
<footer class="site-footer">
  <div class="container footer-inner">
    <div class="footer-contacts">
      <a href="tel:+74950000000">+7 (495) 000-00-00</a>
      <a href="mailto:info@smartoffice.ru">info@smartoffice.ru</a>
    </div>
    <p class="copyright">
      © 2026 СмартОфис. Все права защищены.
    </p>
  </div>
</footer>

/* Темная тема подвала */
.site-footer { background-color: #222222; color: #ffffff; }
```

СТАНДАРТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДВАЛА

- **Семантический тег <footer>**
  Завершающая зона страницы с темным фоновым цветом #222222 и контрастным белым текстом.
- **Кликабельный телефон (tel:)**
  Позволяет пользователям мобильных устройств набрать номер в один клик.
- **Кликабельная почта (mailto:)**
  Автоматически открывает почтовое приложение с предзаполненным адресом компании.
- **Юридический копирайт**
  Спецсимвол © и указание года фиксируют авторские права на интернет-портал.

Как правильно оформить кликабельные контакты и юридический блок в подвале?

РАЗБОР ТИПИЧНЫХ ОШИБОК

⚠ Опечатка в пути к стилям

Ошибка: Написали <link href='style.css'> вместо правильного relative-пути.

Решение: Указывайте точный путь href='css/style.css', учитывая вложенность папки.

⚠ Забыли rel='stylesheet'

Ошибка: Подключили файл через <link href='css/style.css'> без атрибута rel.

Решение: Браузер не поймет тип файла без rel='stylesheet' и стили не применятся.

⚠ Незакрытые парные теги

Ошибка: Забыли закрыть тег , <header> или <section> в теле документа.

Решение: Используйте автозакрытие тегов и горячие клавиши форматирования в редакторе.

⚠ Пропустили box-sizing: border-box

Ошибка: Не написали сброс * { box-sizing: border-box; } в начале CSS.

Решение: Внутренние отступы padding раздуют блоки и вытолкнут элементы сетки.

На чем чаще всего спотыкаются студенты при первой верстке?

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

ДО ВСТРЕЧИ!

УВИДИМСЯ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЗАНЯТИИ